TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

1997

VAN HIEN UNIVERSITY

CHƯƠNG 5: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ TỔNG THỂ

Mục tiêu

- Xác định một ước lượng điểm.
- Xác định mức độ tin cậy.
- Xác định một khoảng tin cậy cho tổng thể.

1. Ước lượng điểm

Ước lượng không chệch

Ước lượng không chệch là ước lượng có sai số trung bình bằng 0.

Ước lượng không chệch thường được sử dụng khi tìm ước lượng điểm.

2. Phương pháp khoảng tin cậy (phương pháp ước lượng khoảng)

Khoảng tin cậy là một dãy giá trị mà trong đó các tham số của tổng thể như số trung bình (μ), $tỉ\ lệ\ (p) và\ phương\ sai\ (\sigma^2)$ cần được ước lượng nằm trong khoảng này.

2.1 Phương pháp khoảng tin cậy (phương pháp ước lượng khoảng)

2.1.1 Ước lượng trung bình tổng thể

Một số khái niệm thường gặp:

* Các giá trị L và U đgl đại lượng thể hiện giới hạn dưới và giới hạn trên của khoảng ước lượng.

* 100% đgl độ tin cậy, kí hiệu độ tin cậy dưới dạng xác xuất là $1-\alpha$ và dưới dạng phát biểu bằng đơn vị % là $100(1-\alpha)\%$

2.1.1.1 Ước lượng khoảng về trung bình tổng thể (biết phương sai tổng thể σ^2).

Giả sử chúng ta có một mẫu ngẫu nhiên gồm n quan sát từ một phân phối chuẩn với trung bình (μ) *và phương sai* (σ^2) và trung bình mẫu là $\bar{x}$.

Một khoảng tin cậy 100(1 - α)%

cho trung bình tổng thể μ *được xác định*:

$$\boxed{\bar{x} - \varepsilon < \mu < \bar{x} + \varepsilon}$$

Hay: $$\boxed{\bar{x} - z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Một số giá trị $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ với độ tin cậy 1 - α *thông dụng*:

$100(1-\alpha)\%$	$\lvert Z_{\alpha/2} \rvert$
80%	1,28
85%	1,44
90%	1,645
95%	1,96
98%	2,326
99%	2,576
99.80%	3,08
99.90%	3,27

2.1.1.2 Ước lượng khoảng về trung bình tổng thể

(không biết phương sai tổng thể σ^2)

Khi không biết độ lệch chuẩn σ của tổng thể :

a. Nếu **kích thước mẫu quá lớn** $n \geq 30$ ta thay σ bằng s và khoảng ước lượng xấp xỉ được thiết lập lại:

$$\boxed{\bar{x} - z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

2.1.1.2 Ước lượng khoảng về trung bình tổng thể (không biết phương sai tổng thể σ^2).

b. Nếu **cỡ mẫu quá nhỏ (n < 30)**, sự thay thế trên dẫn đến sai số đáng kể trong phép tính xấp xỉ, vậy muốn duy trì mức độ tin cậy 100(1 - α)% thì khoảng ước lượng phải được nới rộng bằng cách dùng phân phối t thay cho phân phối z.

Và khoảng tin cậy 100(1 - α)% cho μ định bởi:

$$\boxed{\bar{x} - t_{\alpha/2;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

II. Ước lượng tỉ lệ tổng thể

$$P\left(p_s - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) < p < p_s + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 1-\alpha$$

Vì p là thông tin tổng thể ta không biết nên ta thay thế bằng thông tin trên mẫu.

$$P\left(p_s - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}}\right) < p < p_s + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}} = 1-\alpha$$

Lập luận như cách đã xây dựng khoảng ước lượng cho trung bình tổng thể ta có thể xây dựng khoảng ước lượng cho p với độ tin cậy $100(1-\alpha)\%$ như sau:

$$p_s - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}} < p < p_s + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}}$$

Trong đó: + p_s là tỉ lệ mẫu

$$p_s = \frac{X}{n} = \frac{\text{Số quan sát có thuộc tính quan tâm}}{\text{Cỡ mẫu}}$$

+ p là tỷ lệ tổng thể
+ n là cỡ mẫu
+ $z_{\alpha/2}$ là giá trị tới hạn

III. Xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng

3.1. Quy tắc xác định cỡ mẫu cho ước lượng trung bình tổng thể.

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^{2}.\sigma^{2}}{\varepsilon^{2}} = \left(\frac{z_{\alpha/2}.\sigma}{\varepsilon}\right)^{2}$$

Tìm ra n chúng ta biết được cỡ mẫu cần thiết để xây dựng một khoảng ước lượng cho μ có độ tin cậy và độ chính xác phù hợp với dự định.

3.2. Quy tắc xác định cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ tổng thể:

$$\boxed{n = \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{e^2}}$$

Trong đó:

+ e là độ rộng của ước lượng

+ p là tỷ lệ thành công, nó là tham số tổng thể mà bạn đang phải tìm cách ước lượng và việc đầu tiên của quá trình ước lượng là xác định cỡ mẫu.

+ $z_{\alpha/2}$là giá trị tra bảng phân phối z căn cứ trên độ tin cậy $1-\alpha$

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN